

SUGESTÃO DAS PARTES DO PROJETO ESCRITO – DIP I

1. INTRODUÇÃO

1.1 Problemática

1.2 Objetivo Geral

1.3 Objetivos Específicos

1.4 Justificativa

2. REFERENCIAL TEÓRICO

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Descrição do AGV

3.2 Finalidade do Projeto

3.3 Funcionamento do AGV

3.4 Requisitos do Projeto

3.5 Proposta de Solução

4. PROJETO MECÂNICO

4.1 Estrutura do AGV

4.2 Chassi

4.3 Sistema de Rodas

4.4 Sistema de Tração

4.5 Plataforma de Carga

4.6 Sistema de Elevação

4.7 Materiais Utilizados

4.8 Dimensões do Projeto

4.9 Desenho Técnico

4.10 Cálculos Mecânicos

5. PROJETO ELÉTRICO E ELETRÔNICO

5.1 Componentes Eletrônicos

5.2 Sistema de Alimentação

5.3 Motores

5.4 Drivers de Motor

5.5 Sensores

5.6 Controlador

5.7 Circuito Elétrico

5.8 Diagrama de Ligações

5.9 Proteções Elétricas

6. SISTEMA DE CONTROLE

6.1 Unidade de Controle

6.2 Entradas

6.3 Saídas

6.4 Comunicação

6.5 Lógica de Funcionamento

6.6 Fluxograma

6.7 Algoritmo

6.8 Código-Fonte

7. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO

7.1 Sistema de Tração

7.2 Relação entre RPM e Velocidade

7.3 Cálculo de Velocidade

7.4 Cálculo de Torque

7.5 Capacidade de Carga

7.6 Consumo de Energia

7.7 Autonomia

8. SISTEMA DE NAVEGAÇÃO E SEGURANÇA

8.1 Sistema de Navegação

8.2 Sensores de Segurança

8.3 Detecção de Obstáculos

8.4 Parada de Emergência

8.5 Segurança Elétrica

8.6 Segurança Mecânica

9. PLANO DE NEGÓCIOS

9.1 Descrição do Produto

9.2 Proposta de Valor

9.3 Modelo Canvas

9.4 Público-Alvo

9.5 Análise de Mercado

9.6 Análise de Concorrentes

9.7 Fornecedores

9.8 Plano de Marketing

9.9 Análise SWOT

10. PLANO FINANCEIRO

10.1 Lista de Materiais

10.2 Investimento Inicial

10.3 Custos dos Componentes

10.4 Custos de Produção

10.5 Custos Fixos e Variáveis

10.6 Estimativa de Preço

11. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

11.1 Materiais Utilizados

11.2 Montagem Mecânica

11.3 Montagem Eletrônica

11.4 Programação

11.5 Integração dos Sistemas

11.6 Alterações no Projeto

12. TESTES E VALIDAÇÃO

12.1 Testes de Movimentação

12.2 Testes de Carga

12.3 Testes de Autonomia

12.4 Testes de Segurança

12.5 Testes do Sistema de Controle

12.6 Resultados dos Testes

13. RESULTADOS E ANÁLISE

13.1 Resultados Mecânicos

13.2 Resultados Eletrônicos

13.3 Resultados da Programação

13.4 Resultados de Movimentação

13.5 Comparação entre Valores Teóricos e Experimentais

13.6 Análise dos Resultados

15. LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS

15.1 Limitações do Projeto

15.2 Problemas Encontrados

15.3 Soluções Adotadas

15.4 Melhorias Futuras

16. CONCLUSÃO

17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS